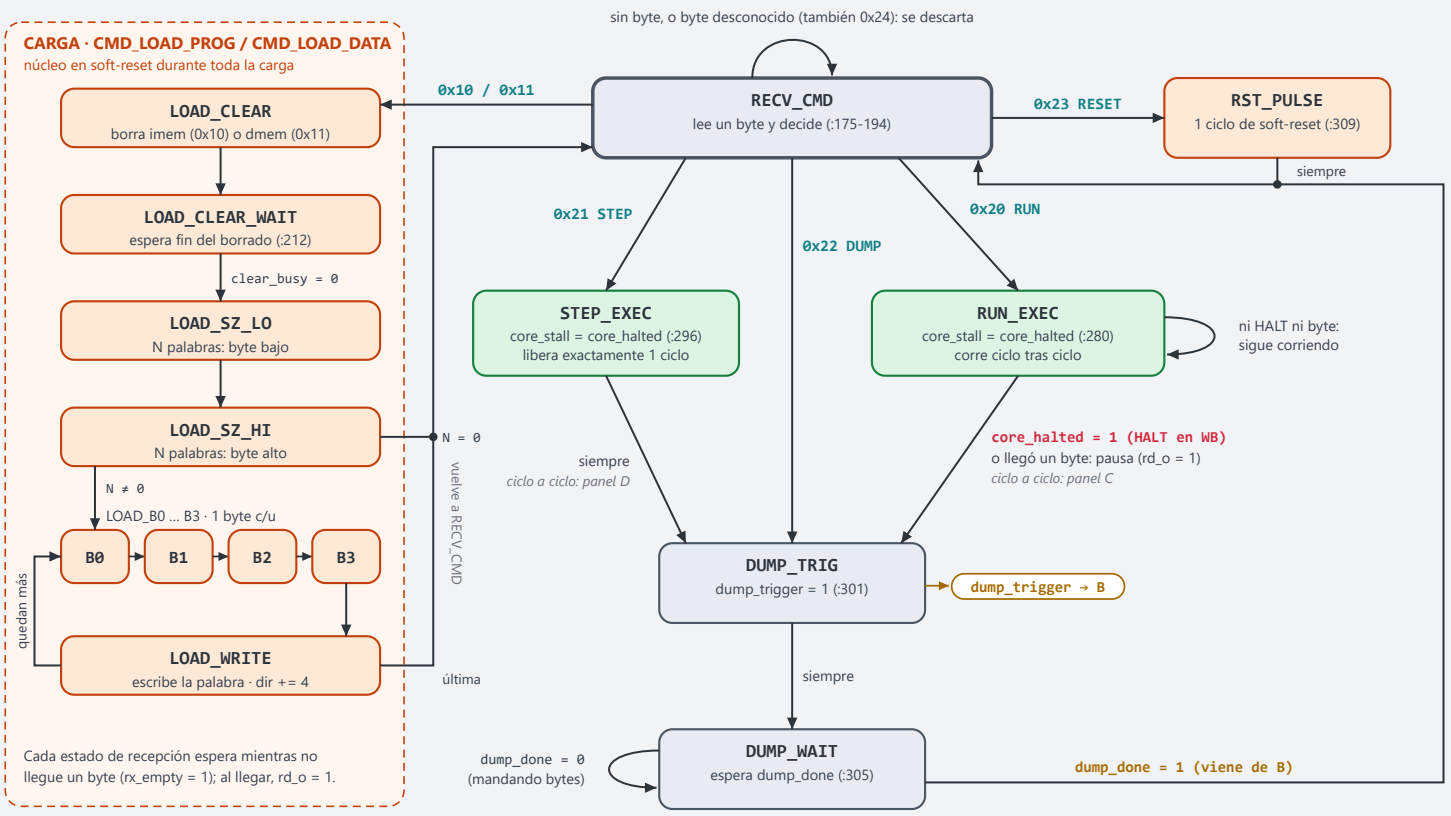
DEBUG UNIT (TP3) — MÁQUINA DE ESTADOS Y VOLCADO

debug_unit.v + dump_unit.v · estados y transiciones del RTL · el color de cada estado dice qué le pasa al núcleo mientras la FSM está ahí · el clock nunca se toca: se congela con un enable (core_en)

A · debug_unit.v — recibe comandos (lado Rx de la UART)

(:n = línea de debug_unit.v)

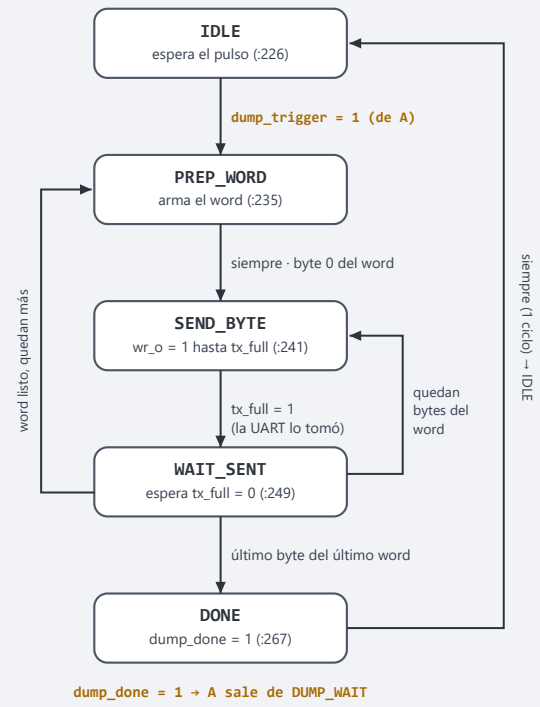


núcleo congelado: core_stall = 1 (default de todo estado, :171) · núcleo libre: core_stall = core_halted · núcleo en soft-reset (sale de un flip-flop, :149)

flecha = transición (state_next) · 0xNN = byte de comando · en RUN y STEP, si el programa ya terminó (core_halted = 1) el núcleo no avanza: sólo vuelca.

B · dump_unit.v — manda el volcado (lado Tx)

(:n = línea de dump_unit.v)



dump_done = 1 → A sale de DUMP_WAIT

Manda 4 × (55 + 256) = 1244 bytes: SYNC, STATUS, CYCLE_COUNT, los 4 latches, los 32 registros, PC e instrucción de IF y la dmem entera.

SEND_BYTE / WAIT_SENT es el patrón de alu_link.v (TP2), ahora en un loop. En la placa tarda ~108 ms: todo ese tiempo el núcleo está congelado.

C · Qué pasa cuando el HALT llega a WB (CMD_RUN)

scripts/01_suma.asm · valores de una simulación del RTL real (debug_unit + riscv_core + dump_unit cableados como en riscv_uart_top) · cada columna = 1 ciclo · punteado = flanco de subida del clock



① Mismo ciclo (t+1)

En RUN_EXEC, core_stall = core_halted es combinacional (:280). Apenas el HALT aparece en MEM/WB, el núcleo queda congelado y no avanza ni un flanco más: CYCLE_COUNT = 32, la duración real del programa (no 33).

② Un ciclo después (t+2)

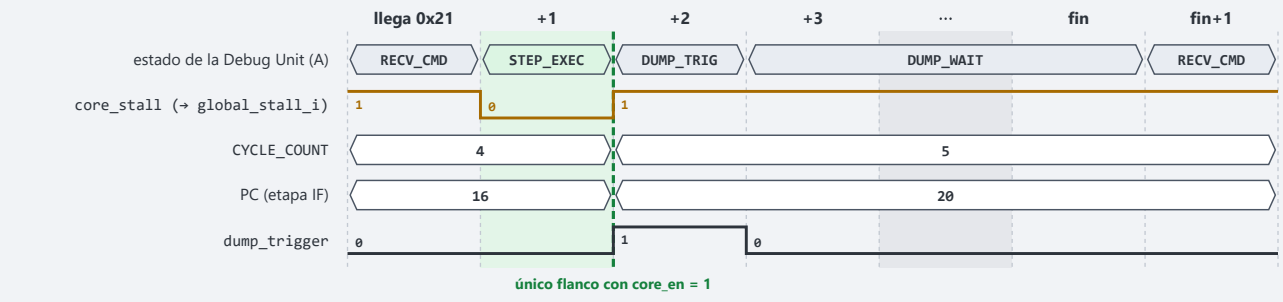
RUN_EXEC → DUMP_TRIG: sale el pulso dump_trigger y la dump_unit arranca (PREP_WORD, SEND_BYTE…). El volcado empieza con el núcleo ya quieto: muestra el estado exacto del ciclo final, aunque tarde ~108 ms en salir por la UART.

③ Al terminar el volcado (fin+1)

dump_done → RECV_CMD, donde core_stall = 1 por defecto (:171). Un STEP o RUN posterior tampoco lo mueve: core_stall = core_halted = 1. Sólo un LOAD o un RESET (soft-reset) borran el HALT de MEM/WB y dejan arrancar de nuevo.

D · Un CMD_STEP a mitad del programa (5.º paso de 01_suma.asm)

misma simulación · cada columna = 1 ciclo



Un STEP = un solo flanco con el núcleo libre

STEP_EXEC dura exactamente un ciclo (:293-298): ahí core_stall = 0, y en el flanco que lo cierra el núcleo avanza una vez (CYCLE_COUNT 4 → 5, PC 16 → 20). Al ciclo siguiente DUMP_TRIG ya lo congela otra vez, y el volcado muestra el estado justo después de ese ciclo.

Si el programa ya terminó, en STEP_EXEC también vale core_stall = core_halted = 1: el STEP no avanza nada, sólo vuelca.